UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

Carrera de Software

ANTEPROYECTO DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Modalidad: Proyecto Tecnológico (Art. 4, literal b, y Art. 34, literal d)

Aplicación web progresiva con funcionamiento sin conexión para la gestión de actividades, inventarios, costos, cosechas y ventas en fincas de pequeños productores de cacao

---

Previo a la obtención del título de **Ingeniera de Software**

Estudiante: Keyla Bedón **[(nombres y apellidos completos)]**

Tutor auspiciante: **[Nombre del docente auspiciante, Mg./PhD]**

Quevedo – Los Ríos – Ecuador

2026

Índice general

1 Título **3**

2 Introducción **3**

3 Planteamiento del problema **3**

3.1 Descripción del problema 4

3.2 Diagnóstico preliminar (investigación exploratoria) 4

3.3 Formulación del problema 4

4 Justificación **4**

5 Objetivos **5**

5.1 Objetivo general 5

5.2 Objetivos específicos 5

6 Marco teórico **6**

6.1 Sistemas de información para la gestión de fincas 6

6.2 Agricultura digital y pequeños productores 6

6.3 Aplicaciones web progresivas y software con datos locales primero 6

6.4 Ingeniería de requisitos y calidad del software 7

6.5 Seguridad y protección de datos personales 7

6.6 Desarrollo ágil de sistemas agrícolas 7

7 Metodología **7**

7.1 Tipo y enfoque del trabajo 7

7.2 Marco metodológico: investigación en ciencia del diseño 7

7.3 Población, participantes y técnicas de recolección 8

7.4 Alcance 8

7.5 Herramientas tecnológicas 9

8 Presupuesto **9**

9 Cronograma de actividades del trabajo de integración curricular **9**

10 Resultados esperados **9**

11 Bibliografía **11**

12 Anexos **14**

A Requisitos funcionales refinados y priorizados 14

B Requisitos no funcionales con criterio de verificación 15

C Instrumentos de recolección de información 16

D Documentos de respaldo 17

1. Título

Aplicación web progresiva con funcionamiento sin conexión para la gestión de actividades, inventarios, costos, cosechas y ventas en fincas de pequeños productores de cacao.

2. Introducción

El cacao es el cultivo permanente de mayor extensión en Ecuador: en 2025 ocupó 693 698 hectáreas plantadas, el 45,8 % de la superficie de cultivos permanentes del país, y la provincia de Los Ríos concentró el 20,4 % de esa superficie [1]. Los Ríos, Manabí y Esmeraldas aportaron en conjunto el 57,1 % del volumen nacional de cacao en ese mismo año [1].

Las personas que administran estas unidades productivas tienen, en su mayoría, una formación escolar básica: el 54,3 % de los productores investigados en 2025 declaró haber terminado únicamente la primaria y el 13,0 % no tener ningún nivel de instrucción, y el grupo de edad más frecuente fue el de 50 a 64 años [1]. A ello se suma un acompañamiento técnico limitado, pues solo el 12,5 % de las unidades de producción recibió capacitación en temas agrícolas en 2024 [2], y una brecha de conectividad, ya que en 2025 el 58,7 % de los hogares rurales tenía acceso a internet frente al 76,6 % de los urbanos [3].

Los sistemas de información para la gestión de fincas (*Farm Management Information Systems*, FMIS) han evolucionado desde el simple registro de datos de la finca hacia sistemas que apoyan la gestión de la producción, y las soluciones comerciales se orientan sobre todo a tareas de oficina como el presupuesto, las finanzas, el registro de labores y la documentación [4]. Un análisis reciente de compras reales de FMIS mostró que las funciones más adquiridas fueron aseguramiento de la calidad, finanzas e inventario, y que los productores combinan cada vez más versiones de oficina y móviles [5]. Sin embargo, la adopción de estas herramientas por pequeños productores sigue condicionada por la infraestructura digital, el costo y las habilidades digitales [6].

En este contexto, el presente anteproyecto propone un proyecto tecnológico, según el Art. 34, literal d, del Reglamento de la Unidad de Integración Curricular de la UTEQ [7], consistente en una aplicación web progresiva (una aplicación web que puede instalarse en el teléfono y seguir funcionando sin internet) para que pequeños productores de cacao registren y consulten sus actividades, insumos, costos, cosechas y ventas. El trabajo se enmarca en la **[línea de investigación de la carrera o de la UTEQ]** y se desarrollará con la participación de **[nombre de la(s) finca(s) beneficiaria(s), cantón y provincia]**.

3. Planteamiento del problema

3.1. Descripción del problema

En las fincas de pequeños productores, el registro de labores, uso de insumos, jornadas de trabajo, cosechas y ventas suele llevarse en cuadernos o anotaciones dispersas, lo que impide conocer con exactitud el costo real de producción, el inventario disponible y la rentabilidad de cada cultivo. La literatura sobre FMIS identifica de forma sistemática tanto las funciones que estos sistemas deben ofrecer como los obstáculos que enfrentan en su desarrollo y adopción, entre ellos la falta de datos estandarizados, el costo y la usabilidad [8]. Para el pequeño productor de cacao, estos obstáculos se agravan por el bajo nivel de instrucción formal y la conectividad intermitente descritos en la introducción [1], [3].

La falta de un historial de ventas organizado también impide al productor comparar los precios y las condiciones ofrecidas por distintos compradores. En productores de cacao de Ecuador y Uganda, los factores de la cadena de valor, como el acceso a capacitación y asesoría a través de la cadena de valor, explican la adopción de prácticas sostenibles en una medida comparable a los factores propios del productor y de la finca [9], lo que muestra el peso que tiene la relación con el comprador en la gestión de estas fincas.

3.2. Diagnóstico preliminar (investigación exploratoria)

Para cumplir el Art. 37 del reglamento [7], el diagnóstico se realizará en dos momentos. Primero, la revisión de fuentes secundarias resumida en la introducción, que caracteriza el sector, el perfil del productor y la conectividad rural. Segundo, un diagnóstico de campo en **[nombre de la(s) finca(s) beneficiaria(s), cantón y provincia]** mediante entrevistas semiestructuradas al propietario o administrador, observación de las labores y revisión de los registros físicos existentes (cuadernos, facturas, notas de venta). Sus resultados se resumirán en el Anexo C y servirán para confirmar y priorizar los requisitos del Anexo A.

3.3. Formulación del problema

¿Cómo puede una aplicación web, capaz de funcionar sin conexión a internet, apoyar a los pequeños productores de cacao en el registro integrado de actividades, insumos, mano de obra, cosechas y ventas, de modo que dispongan de información confiable sobre sus costos, inventarios e ingresos?

4. Justificación

Relevancia productiva. El cacao es el principal cultivo permanente del país y Los Ríos, provincia sede de la UTEQ, es una de sus mayores productoras [1]. Una herramienta que permita al productor conocer su costo por cosecha y su margen por venta responde a una necesidad directa del entorno de influencia de la universidad.

Pertinencia tecnológica. Los FMIS comerciales más demandados priorizan finanzas, inventario y aseguramiento de la calidad [5], funciones que coinciden con las necesidades descritas en la propuesta. El uso de la información que proveen estos sistemas mejora la toma de decisiones y la coordinación entre administradores y trabajadores cuando el sistema y la información son de calidad [10].

Pertinencia del enfoque sin conexión. Las aplicaciones web progresivas ofrecen en el navegador capacidades que antes solo tenían las aplicaciones nativas, lo que permite atender computadores y teléfonos con una sola base de código [11]. El enfoque de software con datos locales primero (*local-first*) propone que la copia principal de los datos resida en el dispositivo y se sincronice después con el servidor [12], lo que se ajusta a fincas con conectividad intermitente [3].

Pertinencia académica. El proyecto integra competencias de la carrera de Software (ingeniería de requisitos, diseño de arquitectura, bases de datos, desarrollo web, seguridad y pruebas), como exige el Art. 38 del reglamento [7], y aplica normas internacionales de requisitos y calidad [13], [14].

Beneficiarios. Directos: el propietario, administrador y trabajadores de **[nombre de la(s) finca(s) beneficiaria(s), cantón y provincia]**. Indirectos: otros pequeños productores de cacao de la zona, que podrán reutilizar la aplicación al estar diseñada para administrar varias fincas de forma independiente.

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web progresiva con funcionamiento sin conexión para la gestión de actividades, inventarios, costos, cosechas y ventas en fincas de pequeños productores de cacao, que proporcione información confiable para la toma de decisiones productivas y económicas.

5.2. Objetivos específicos

1. Diagnosticar los procesos de gestión productiva, de inventario y de comercialización de la finca beneficiaria mediante entrevistas, observación y revisión documental, para especificar y priorizar los requisitos de la aplicación conforme a ISO/IEC/IEEE 29148 [13].
2. Diseñar la arquitectura de la aplicación y su modelo de datos, incluyendo el almacenamiento local, la sincronización con el servidor y la separación de la información por finca.
3. Implementar de forma incremental los módulos priorizados de la aplicación mediante

iteraciones cortas con retroalimentación del productor.

4. Evaluar la aplicación en la finca beneficiaria mediante pruebas funcionales, verificación de seguridad y medición de la usabilidad percibida por sus usuarios.

6. Marco teórico

6.1. Sistemas de información para la gestión de fincas

Un FMIS es un sistema que recopila, procesa y presenta la información de la finca para apoyar las decisiones del productor. La revisión de Fountas et al. analizó 141 paquetes comerciales agrupados en 11 funciones y encontró que las soluciones comerciales se centran en presupuesto, finanzas, registro de labores, maquinaria y documentación, con tendencias emergentes hacia trazabilidad, calidad y ventas [4]. Tummers et al. clasificaron sistemáticamente las funciones y los obstáculos de los FMIS, entre ellos la falta de datos estandarizados, el costo y la usabilidad [8]. Melzer et al. mostraron, con datos de compras reales, que finanzas e inventario están entre las funciones más demandadas [5].

6.2. Agricultura digital y pequeños productores

Una revisión sistemática sobre agricultura digital para pequeños productores identificó como principales barreras la infraestructura digital, la asequibilidad y las habilidades digitales, y observó que los primeros adoptantes usan estas herramientas sobre todo para información agrícola, venta y comercialización [6]. Estos hallazgos orientan dos decisiones del proyecto: una interfaz sencilla, adecuada al perfil educativo del productor [1], y la capacidad de trabajar sin conexión [3].

6.3. Aplicaciones web progresivas y software con datos locales primero

Una aplicación web progresiva (*Progressive Web App*, PWA) es un sitio web que, mediante un conjunto de tecnologías del navegador, puede instalarse como aplicación y funcionar sin conexión [11]. El software con datos locales primero (*local-first*) mantiene los datos en el dispositivo del usuario y los sincroniza con otros dispositivos o con el servidor cuando hay conexión, de modo que el usuario no pierde el control de su información si el servicio en la nube deja de estar disponible [12]. En la práctica, esto significa que el trabajador podrá registrar una labor en el campo sin señal y la aplicación la enviará al servidor al recuperar internet.

6.4. Ingeniería de requisitos y calidad del software

La norma ISO/IEC/IEEE 29148 establece los procesos y las características de buenos requisitos, entre ellas que sean necesarios, sin ambigüedad y verificables [13]. La norma ISO/IEC 25010 define el modelo de calidad del producto de software, del que este proyecto tomará como referencia la adecuación funcional, la usabilidad (capacidad de interacción), la fiabilidad y la seguridad [14]. La usabilidad percibida se medirá con la escala SUS (*System Usability Scale*), un cuestionario de diez preguntas ampliamente utilizado cuyas normas de interpretación revisó Lewis [15].

6.5. Seguridad y protección de datos personales

El estándar de verificación de seguridad de aplicaciones de OWASP (ASVS) ofrece una lista de requisitos de seguridad comprobables organizada por niveles [16]; el proyecto adoptará su nivel 1 como referencia mínima. Como la aplicación almacenará datos de trabajadores y compradores, deberá cumplir los principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [17].

6.6. Desarrollo ágil de sistemas agrícolas

Scrum organiza el trabajo en iteraciones cortas de duración fija (*sprints*), al final de las cuales se entrega un incremento utilizable y se recoge retroalimentación [18]. En un estudio de caso con un desarrollador de FMIS, los proyectos desarrollados en colaboración con los clientes tuvieron ciclos más cortos que los internos y la reducción del tamaño de los proyectos disminuyó el tiempo de ciclo en unos 30 días [19], lo que respalda trabajar con incrementos pequeños validados por el productor.

7. Metodología

7.1. Tipo y enfoque del trabajo

Se trata de un proyecto tecnológico de investigación aplicada con alcance exploratorio y descriptivo, coherente con el Art. 32 del Reglamento de Régimen Académico [20] y el Art. 37 del reglamento de la UTEQ [7]. El enfoque es mixto: cualitativo en el diagnóstico (entrevistas y observación) y cuantitativo en la evaluación (resultados de pruebas y puntajes de usabilidad).

7.2. Marco metodológico: investigación en ciencia del diseño

El proyecto seguirá la metodología de investigación en ciencia del diseño (*Design Science Research Methodology*, DSRM), que guía la creación y evaluación de un artefacto tecnológico en seis pasos [21]. En la práctica, cada paso se traduce en actividades concretas del proyecto,

como muestra la Tabla 1.

Tabla 1: Correspondencia entre los pasos de DSRM, los objetivos específicos y las actividades del proyecto.

Paso DSRM [21]	OE	Actividades y técnicas
1. Identificación del problema y motivación	1	Revisión de fuentes secundarias; entrevistas semiestructuradas; observación de labores; revisión de cuadernos y comprobantes.
2. Definición de los objetivos de la solución	1	Especificación de requisitos funcionales y no funcionales verificables [13]; priorización con el productor (Anexos A y B).
3. Diseño y desarrollo	2, 3	Arquitectura PWA con almacenamiento local y sincronización; modelo de datos con separación por finca; desarrollo en cuatro sprints de dos semanas [18].
4. Demostración	3	Revisión de cada incremento con el productor en la finca.
5. Evaluación	4	Casos de prueba funcionales; verificación ASVS nivel 1 [16]; prueba de operación sin conexión y sincronización; cuestionario SUS [15].
6. Comunicación	–	Informe del Trabajo de Integración Curricular, repositorio público y sustentación.

7.3. Población, participantes y técnicas de recolección

Los participantes serán los usuarios reales de **[nombre de la(s) finca(s) beneficiaria(s), cantón y provincia]**: el propietario o administrador y los trabajadores que registren labores. Para el diagnóstico se aplicará un guion de entrevista semiestructurada y una ficha de observación; para la evaluación, casos de prueba documentados y el cuestionario SUS en su versión en español (Anexo C). La participación será voluntaria, con consentimiento informado y tratamiento de datos conforme a la LOPDP [17].

7.4. Alcance

Incluye: gestión de usuarios, roles y permisos; fincas, parcelas, cultivos y ciclos; personal y jornadas; labores agrícolas; productos, insumos e inventario por finca; compras y gastos; aplicaciones de insumos; cosechas; ventas de producción propia (incluido cacao en baba y seco); reportes con filtros y exportación a PDF y Excel; registro sin conexión y sincronización de las operaciones de campo.

No incluye: compra de cacao para reventa, marcación de entrada y salida del personal, facturación electrónica, integración con sensores y el asistente de inteligencia artificial mencionado en la propuesta original (RNF-14), que queda como trabajo futuro por no tener requisitos funcionales que lo definan.

7.5. Herramientas tecnológicas

- Cliente: aplicación web progresiva con diseño adaptable, *service worker* para el funcionamiento sin conexión e IndexedDB como almacenamiento local en el navegador.
- Servidor: API REST con autenticación basada en tokens y control de acceso por roles.
- Base de datos: PostgreSQL, con la finca como criterio de separación de la información.
- Gestión del proyecto: repositorio Git con tablero de tareas por sprint.

8. Presupuesto

El proyecto será autofinanciado por la estudiante. Los valores son referenciales y se respaldarán con proformas en el Anexo D.

Tabla 2: Presupuesto referencial del proyecto (USD).

Rubro	**Cantidad**	**Costo unitario**	**Total**
Computador portátil (propio de la estudiante, aporte en especie)	1	0,00	0,00
Servicio de internet (meses)	6	30,00	180,00
Servidor virtual en la nube para despliegue y pruebas (meses)	6	12,00	72,00
Registro de dominio (año)	1	15,00	15,00
Movilización a la finca beneficiaria (visitas)	8	15,00	120,00
Impresión y anillado del anteproyecto (Art. 40)	4	10,00	40,00
Ejemplar empastado del trabajo final (Art. 47)	1	25,00	25,00
Copias digitales en disco óptico (Art. 47)	4	2,00	8,00
Subtotal			460,00
Imprevistos (10 %)			46,00
Total			**506,00**

9. Cronograma de actividades del trabajo de integración curricular

La ejecución se realizará durante el periodo académico de la asignatura Desarrollo de Titulación II (16 semanas), una vez designado el director (Art. 41) [7]. Los rombos indican las asesorías mínimas exigidas por corte evaluativo y la predefensa.

10. Resultados esperados

R1. Informe de diagnóstico de los procesos de la finca beneficiaria y especificación de requisitos priorizados y verificables (OE1).

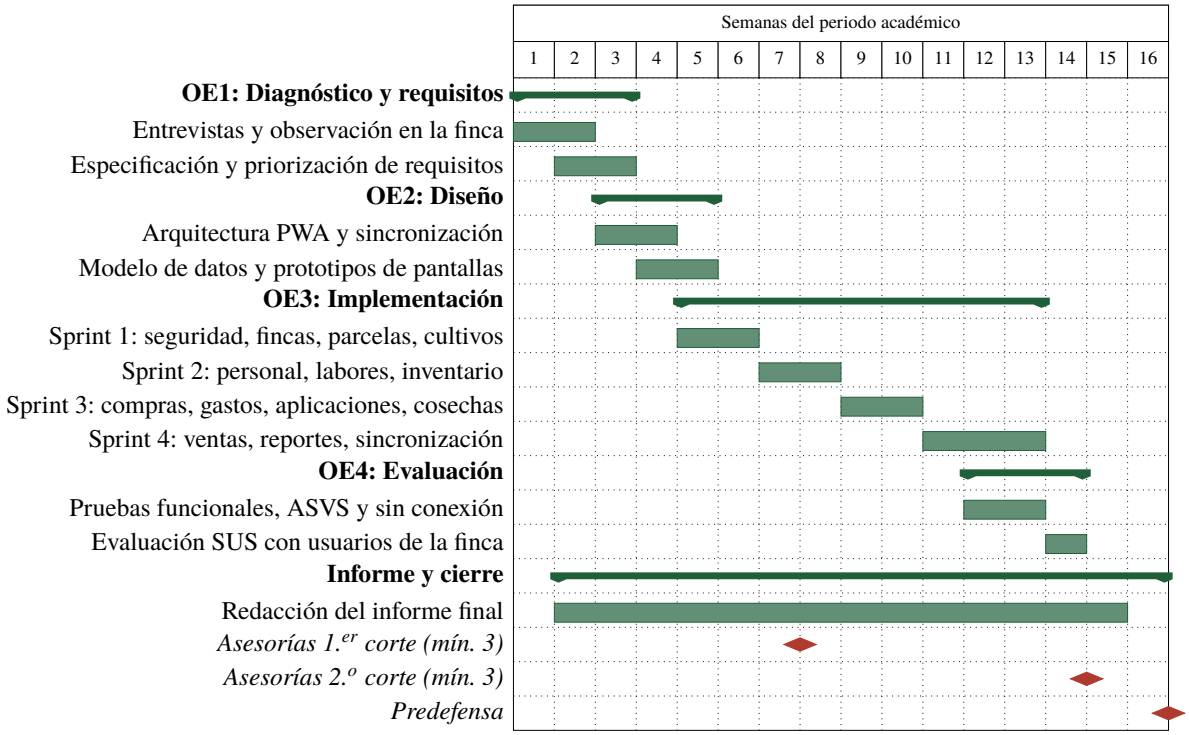


Figura 1: Cronograma de ejecución del proyecto.

R2. Documento de arquitectura y modelo de datos, con la estrategia de sincronización y de separación de la información por finca (OE2).

R3. Aplicación web progresiva desplegada y accesible por internet, con su código fuente en un repositorio y manual de usuario (OE3).

R4. Informe de evaluación con los resultados de los casos de prueba, la verificación ASVS nivel 1, la prueba sin conexión y el puntaje SUS (OE4).

R5. Informe final del Trabajo de Integración Curricular con una coincidencia no mayor al 10 % en la herramienta antiplagio (Art. 47) [7].

Conclusiones del anteproyecto

El problema está respaldado por datos oficiales que muestran la importancia del cacao, el perfil educativo del productor y la brecha de conectividad rural [1], [3]. La solución propuesta es viable para un Trabajo de Integración Curricular individual siempre que se mantenga el alcance definido y se desarrolle en incrementos validados por el productor [19]. Su principal riesgo técnico es la sincronización de datos registrados sin conexión, por lo que se abordará desde el diseño de la arquitectura [12].

11. Bibliografía

[1] Instituto Nacional de Estadística y Censos, «Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2025: presentación de principales resultados», INEC, Quito, Ecuador, inf. téc., mayo de 2026. dirección: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/2025/Presentacion_de_resultados_ESPAC_2025.pdf (visitado 28-10-2026).

[2] Instituto Nacional de Estadística y Censos, «Módulo de Información Ambiental y Tecnificación Agropecuaria (MIATA), ESPAC 2024», INEC, Quito, Ecuador, inf. téc., abr. de 2025. dirección: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Encuestas_Ambientales/Modulo_Ambiental_ESPAC/2024/PPT_MOD_AMB_ESPAC_2024_04.pdf (visitado 28-10-2026).

[3] Instituto Nacional de Estadística y Censos, «Tecnologías de la información y comunicación (ENEMDU, julio 2025)», INEC, Quito, Ecuador, inf. téc., jul. de 2025. dirección: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2025/202507_Tecnologia_de_la_Informacion_y_Comunicacion-TICs.pdf (visitado 28-10-2026).

[4] S. Fountas, G. Carli, C. G. Sørensen et al., «Farm management information systems: Current situation and future perspectives», *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 115, págs. 40-50, 2015. DOI: 10.1016/j.compag.2015.05.011.

[5] M. Melzer, S. Bellingrath-Kimura y M. Gandorfer, «Commercial farm management information systems – A demand-oriented analysis of functions in practical use», *Smart Agricultural Technology*, vol. 4, 100203, 2023. DOI: 10.1016/j.atech.2023.100203.

[6] N. Gumbi, L. Gumbi y H. Twinomurinzi, «Towards Sustainable Digital Agriculture for Smallholder Farmers: A Systematic Literature Review», *Sustainability*, vol. 15, nº 16, 12530, 2023. DOI: 10.3390/su151612530.

[7] Universidad Técnica Estatal de Quevedo, *Reglamento de la Unidad de Integración Curricular de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo*, Aprobado por el Consejo Universitario, Resolución Cuadragésima Segunda, sesión ordinaria especial del 20 de julio de 2021, 2021. dirección: https://www.uteq.edu.ec/doc/normativas/r_int_curricular.pdf (visitado 28-10-2026).

[8] J. Tummers, A. Kassahun y B. Tekinerdogan, «Obstacles and features of Farm Management Information Systems: A systematic literature review», *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 157, págs. 189-204, 2019. DOI: 10.1016/j.compag.2018.12.044.

[9] L. M. Tennhardt, E. F. Lambin, M. Curran y C. Schader, «Implementation of sustainable farming practices by cocoa farmers in Ecuador and Uganda: the influence of value chain factors», *Frontiers in Sustainable Food Systems*, vol. 7, 1167683, 2023. DOI: 10.3389/fsufs.2023.1167683.

[10] D. Kim, H. Yagi y A. Kiminami, «Exploring information uses for the successful implementation of farm management information system: A case study on a paddy rice farm enterprise in Japan», *Smart Agricultural Technology*, vol. 3, 100119, 2023. DOI: 10.1016/j.atech.2022.100119.

[11] A. Biørn-Hansen, T. A. Majchrzak y T.-M. Grønli, «Progressive Web Apps: The Possible Web-native Unifier for Mobile Development», en *Proceedings of the 13th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2017)*, Porto, Portugal: SCITEPRESS, 2017, págs. 344-351. DOI: 10.5220/0006353703440351.

[12] M. Kleppmann, A. Wiggins, P. van Hardenberg y M. McGranaghan, «Local-first software: you own your data, in spite of the cloud», en *Proceedings of the 2019 ACM SIGPLAN International Symposium on New Ideas, New Paradigms, and Reflections on Programming and Software (Onward! 2019)*, Athens, Greece: ACM, 2019, págs. 154-178. DOI: 10.1145/3359591.3359737.

[13] International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission and Institute of Electrical and Electronics Engineers, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, 2ª ed., ISO/IEC/IEEE, Ginebra, Suiza, nov. de 2018. dirección: https://www.iso.org/standard/72089.html.

[14] International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission, *ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, 2ª ed., ISO/IEC, Ginebra, Suiza, nov. de 2023. dirección: https://www.iso.org/standard/78176.html.

[15] J. R. Lewis, «The System Usability Scale: Past, Present, and Future», *International Journal of Human–Computer Interaction*, vol. 34, nº 7, págs. 577-590, 2018. DOI: 10.1080/10447318.2018.1455307.

[16] OWASP Foundation, *Application Security Verification Standard (ASVS), versión 5.0.0*, OWASP Foundation, mayo de 2025. dirección: https://asvs.owasp.org/ (visitado 28-10-2026).

[17] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Quinto Suplemento del Registro Oficial No. 459, 26 de mayo de 2021, 2021. dirección: https://www.gob.ec/regulaciones/ley-organica-proteccion-datos-personales-0 (visitado 28-10-2026).

[18] K. Schwaber y J. Sutherland, *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*, nov. de 2020. dirección: https://scrumguides.org/scrum-guide.html (visitado 28-10-2026).

[19] Ö. Babur, M. Frisch y C. Verdouw, «Process mining for agile development of farm management information systems», *Smart Agricultural Technology*, vol. 15, 102653, 2026. DOI: 10.1016/j.atech.2026.102653.

[20] Consejo de Educación Superior, *Reglamento de Régimen Académico (Resolución RPC-SE-08-No.023-2022, reformado por la Resolución RPC-SE-03-No.008-2023)*, Segundo Suplemento del Registro Oficial 124, 10 de agosto de 2022; reforma en Segundo Suplemento del Registro Oficial 287, 11 de abril de 2023, 2022. dirección: https://www.ces.gob.ec/lotaip/2023/Mayo/A3/Reglamento%20de%20R%C3%A9gimen%20Acad%C3%A9mico.pdf (visitado 28-10-2026).

[21] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger y S. Chatterjee, «A Design Science Research Methodology for Information Systems Research», *Journal of Management Information Systems*, vol. 24, nº 3, págs. 45-77, 2007. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302.

12. Anexos

A. Requisitos funcionales refinados y priorizados

Los requisitos conservan la numeración de la propuesta original. Se fusionaron los que se superponían y se precisaron los ambiguos; la prioridad (A: alta, M: media) será confirmada con el productor durante el diagnóstico.

ID	Módulo	Requisito	Prior.
RF-01	Seguridad	El sistema deberá autenticar a los usuarios mediante correo o usuario y contraseña.	A
RF-02	Seguridad	El sistema deberá permitir crear, editar, desactivar y consultar cuentas de usuario.	A
RF-03	Seguridad	El sistema deberá permitir crear roles y asignarles permisos de consultar, registrar, modificar o eliminar por módulo y por finca.	A
RF-04	Finca	El sistema deberá permitir registrar y mantener los datos generales de cada finca (nombre, ubicación, superficie, propietario).	A
RF-05	Finca	El sistema deberá permitir registrar las parcelas o lotes de cada finca con su superficie.	A
RF-06/07	Cultivos	El sistema deberá permitir registrar los cultivos y asociar cada uno a una o más parcelas con su fecha de establecimiento.	A
RF-08	Cultivos	El sistema deberá permitir registrar ciclos o temporadas de producción para los cultivos que se configuren como cíclicos.	M
RF-09	Personal	El sistema deberá permitir registrar y mantener los datos del personal que trabaja en cada finca.	A
RF-10	Personal	El sistema deberá permitir registrar y consultar jornadas de trabajo por fecha y trabajador, sin marcación de entrada y salida.	A
RF-11/12/13	Labores	El sistema deberá permitir registrar labores agrícolas indicando fecha, tipo de labor, parcela, cultivo, trabajadores participantes y costo de mano de obra.	A
RF-14	Labores	El sistema deberá permitir consultar el historial de labores filtrado por fecha, parcela, cultivo y trabajador.	A
RF-15	Inventario	El sistema deberá permitir registrar productos, insumos y materiales con su unidad de medida.	A
RF-16/18	Inventario	El sistema deberá registrar entradas y salidas de inventario y permitir consultar el historial de movimientos por producto.	A

ID	Módulo	Requisito	Prior.
RF-17	Inventario	El sistema deberá mostrar el saldo disponible de cada producto por finca.	A
RF-19	Inventario	El sistema deberá mantener un inventario independiente para cada finca.	A
RF-20/22	Compras	El sistema deberá registrar compras de productos y, cuando sean inventariables, generar automáticamente el movimiento de entrada correspondiente.	A
RF-21	Gastos	El sistema deberá registrar gastos no inventariables de la finca (transporte, servicios, mantenimiento) por categoría.	A
RF-23/24	Aplicaciones	El sistema deberá registrar aplicaciones de insumos en parcelas y cultivos y generar automáticamente la salida de inventario correspondiente.	A
RF-25	Aplicaciones	El sistema deberá permitir consultar las aplicaciones por parcela, cultivo y periodo.	M
RF-26/28	Cosechas	El sistema deberá registrar cosechas indicando fecha, parcela, cultivo, cantidad y unidad de medida configurada para el producto.	A
RF-27/29	Cosechas	El sistema deberá permitir consultar la producción histórica por cultivo, parcela y periodo.	A
RF-30/31	Ventas	El sistema deberá registrar ventas de producción propia indicando cultivo, presentación configurable (p. ej., cacao en baba o cacao seco) y cantidad; no contempla compra para reventa.	A
RF-32	Ventas	El sistema deberá registrar fecha, comprador, precio unitario y calcular el valor total de cada venta.	A
RF-33	Ventas	El sistema deberá permitir adjuntar a cada venta su comprobante (imagen o PDF) y consultar ventas con sus adjuntos.	M
RF-34	Reportes	El sistema deberá generar reportes de costos por cultivo y parcela, inventario, producción y ventas, y el margen bruto por periodo.	A
RF-35	Reportes	El sistema deberá permitir filtrar los registros por finca, fecha, cultivo, parcela y trabajador.	A
RF-36	Reportes	El sistema deberá exportar los reportes a PDF y Excel.	M

B. Requisitos no funcionales con criterio de verificación

ID	Característica	Requisito y criterio de verificación
RNF-01	Compatibilidad	Funcionar en las dos últimas versiones estables de Chrome, Edge, Firefox y Safari; se verifica ejecutando los casos de prueba en cada navegador.
RNF-02	Diseño adaptable	Ser utilizable desde 360 px de ancho sin desplazamiento horizontal; se verifica en teléfono, tableta y computador.
RNF-03	Usabilidad	Alcanzar un puntaje SUS promedio igual o superior a 70 con los usuarios de la finca beneficiaria [15].
RNF-04/05	Seguridad y control de acceso	Cumplir los requisitos aplicables del nivel 1 de OWASP ASVS 5.0 [16]: contraseñas almacenadas con función de derivación segura, tráfico cifrado (HTTPS) y negación de operaciones no permitidas por el rol en el servidor.
RNF-06	Integridad de datos	Impedir saldos negativos de inventario y registrar en una bitácora quién creó, modificó o eliminó cada registro.
RNF-07	Operación sin conexión	Permitir registrar sin internet jornadas, labores, aplicaciones, cosechas y movimientos de inventario, y consultar los datos ya sincronizados; se verifica en modo avión.
RNF-08	Sincronización	Enviar automáticamente los registros pendientes al recuperar la conexión, sin pérdida ni duplicación, resolviendo conflictos con una regla documentada [12].
RNF-09	Respaldo	Generar un respaldo diario automático de la base de datos y demostrar al menos una restauración exitosa.
RNF-10/11	Escalabilidad y mantenibilidad	Arquitectura en capas que permita añadir fincas, cultivos y módulos sin modificar los existentes, con código versionado y documentado.
RNF-12	Separación de información	Ningún usuario podrá ver ni modificar datos de una finca a la que no esté asignado; se verifica con pruebas de acceso cruzado.
RNF-13	Confiabilidad de cálculos	Los costos, saldos y márgenes calculados deberán coincidir con una hoja de cálculo de referencia en el 100 % de los casos de prueba.
RNF-15	Protección de datos personales	Tratar los datos de trabajadores y compradores con consentimiento y minimización, conforme a la LOPDP [17].

C. Instrumentos de recolección de información

C.1. Guion de entrevista semiestructurada al propietario o administrador: cultivos y parcelas, labores habituales, forma actual de registro, insumos y proveedores, contratación de personal, cosecha, presentación y venta del cacao, compradores, problemas de conectividad y uso de teléfono inteligente.

C.2. Ficha de observación de labores y de revisión de registros existentes (cuadernos, notas

de venta y facturas).

C.3. Formato de consentimiento informado para los participantes.

C.4. Cuestionario SUS de diez ítems en español, con escala de cinco puntos [15].

C.5. Plantilla de casos de prueba funcionales y de la prueba de operación sin conexión.

D. Documentos de respaldo

D.1. Carta de aceptación del propietario de **[nombre de la(s) finca(s) beneficiaria(s), cantón y provincia]** para el diagnóstico, las pruebas y el uso de la aplicación.

D.2. Actas de las reuniones de trabajo con el docente auspiciante (Art. 40, numeral 1) [7].

D.3. Proformas que respaldan los valores del presupuesto.